

MOSFET LER in DC-AC ANALİZİ

Hafta 10

*Prof. Dr. Mehmet Akbaba
Karabük Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği*

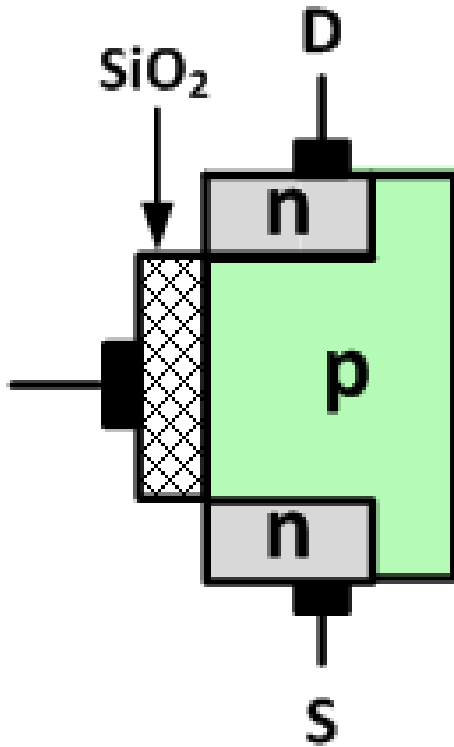
MOSFET

İki tip mosfet vardır:

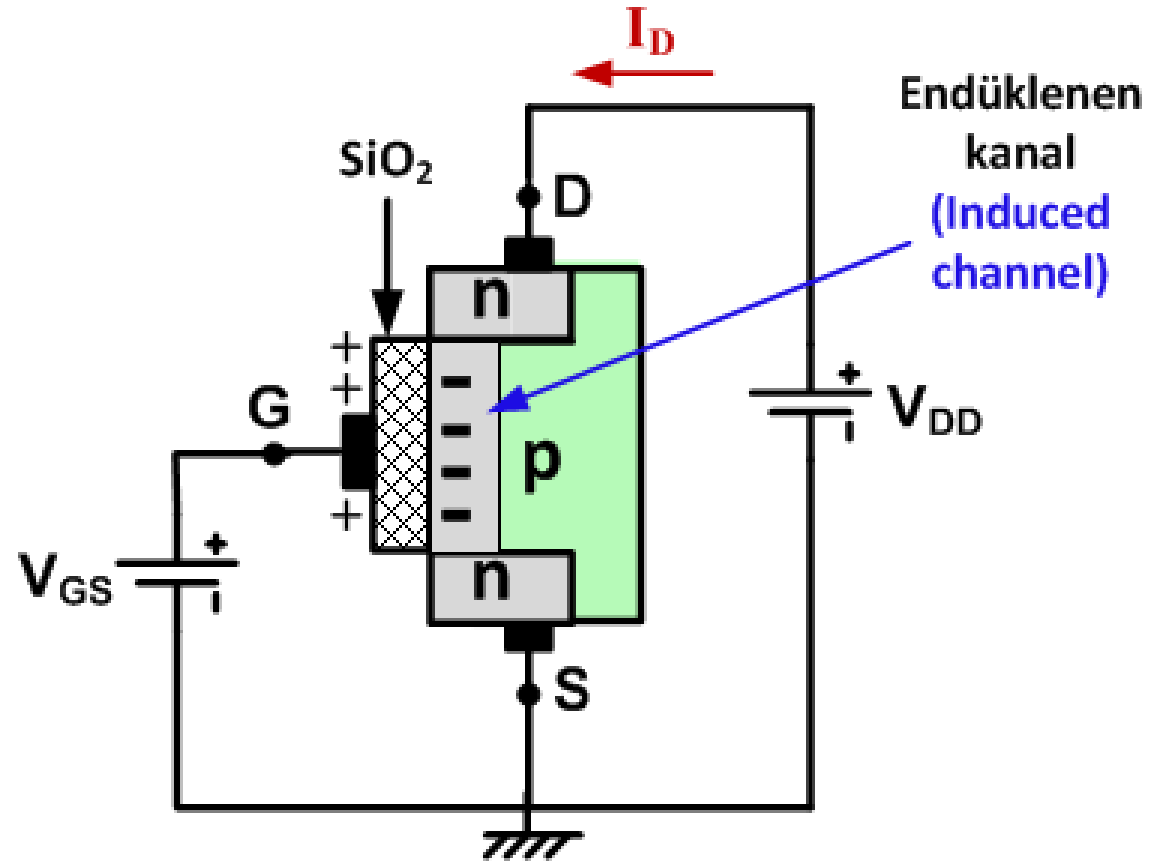
- ❑ **Çoğaltan tip (E: Enhancement) E-MOSFET (NMOS, PMOS)**
- ❑ **Azaltan tip (D: Depletion) D-MOSFET**

ÇOĞALTAN TİP MOSFET (E-MOSFET)

Bu tip MOSFET’de sadece çoğaltan mod olmak üzere bir tane çalışma modu vardır. Azaltan mod MOSFET yoktur. E-MOSFET’lerde kanal olmaması nedeniyle yapısı D-MOSFET’lerin yapısından farklıdır. Şekil 1’de kapı gerilimi uygulanmadığından kanal oluşmamıştır ve alt katman, SiO_2 tabakasına kadar genişlemiştir.

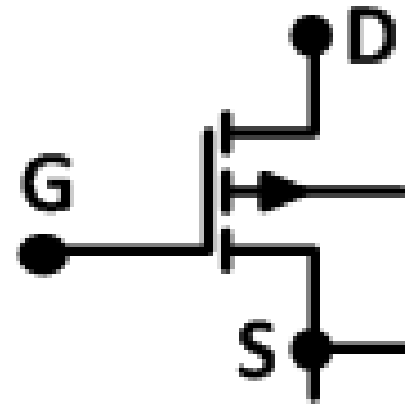
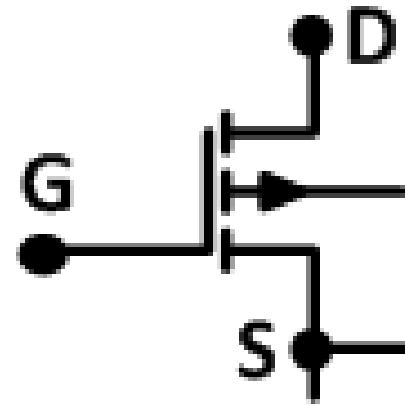


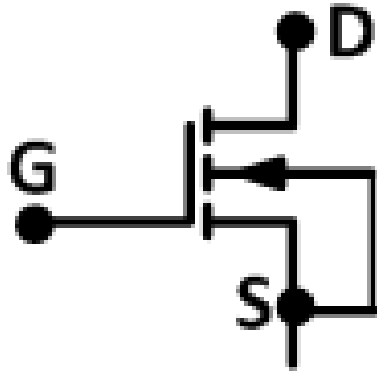
(a) Yapısı



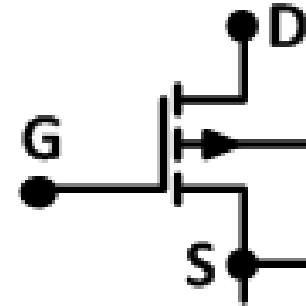
(b) İndüklenmiş kanal ($V_{GS} > V_{GS(th)}$)

Şekil 1: E-MOSFET'in yapısı ve çalışması

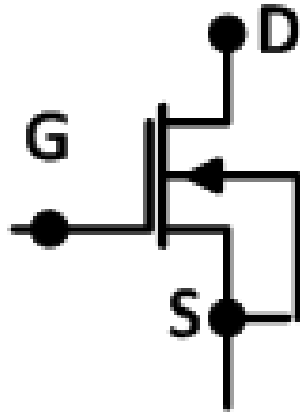




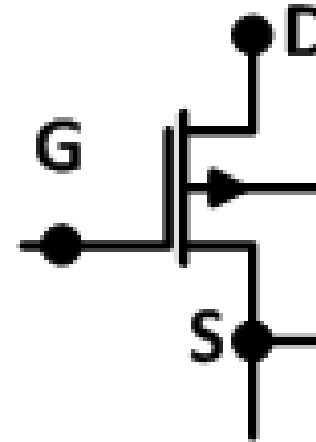
N-kanal E-MOSFET



P-kanal E-MOSFET



N-kanal D-MOSFET



N-kanal D-MOSFET

Şekil 2. E-MOSFET ve D-MOSFET devre simgelerinin karşılaştırılması

Şekil 1(b)'de kapı gerilimi uygulanmadığından dolayı kanal oluşmuştur ve SiO_2 tabakasının alt kısmındaki kanal I_D drain (akaç) akımının akmasına yol oluşturmıştır.

Kapı (geyt) ile sörs (source) arasına uygulanan V_{GS} gerilimi artttıkça kanal genişleyecek ve I_D akımına karşı direç azalacağından bu akımın değeride artacaktır.

Kanalın oluşması için minimum bir V_{GS} değeri vardır ve bu gerilime eşik gerilimi (threshold** votage) denir ve bu gerilim $V_{GS(TH)}$ simgesi kullanılır. Drain akımının (I_D) akması için $V_{GS} > V_{GS(TH)}$ olmalıdır.**

Şekil 3a ve 3.b’de E-MOSFET’in transfer karakteristiği görülmektedir. Karakteristik eğride de görüldüğü gibi V_{GS} değeri $V_{GS(th)}$ eşik geriliminden düşük olduğu zaman drain akımı sıfırdır. Buradan aşağıdaki eşitlik çıkmaktadır.

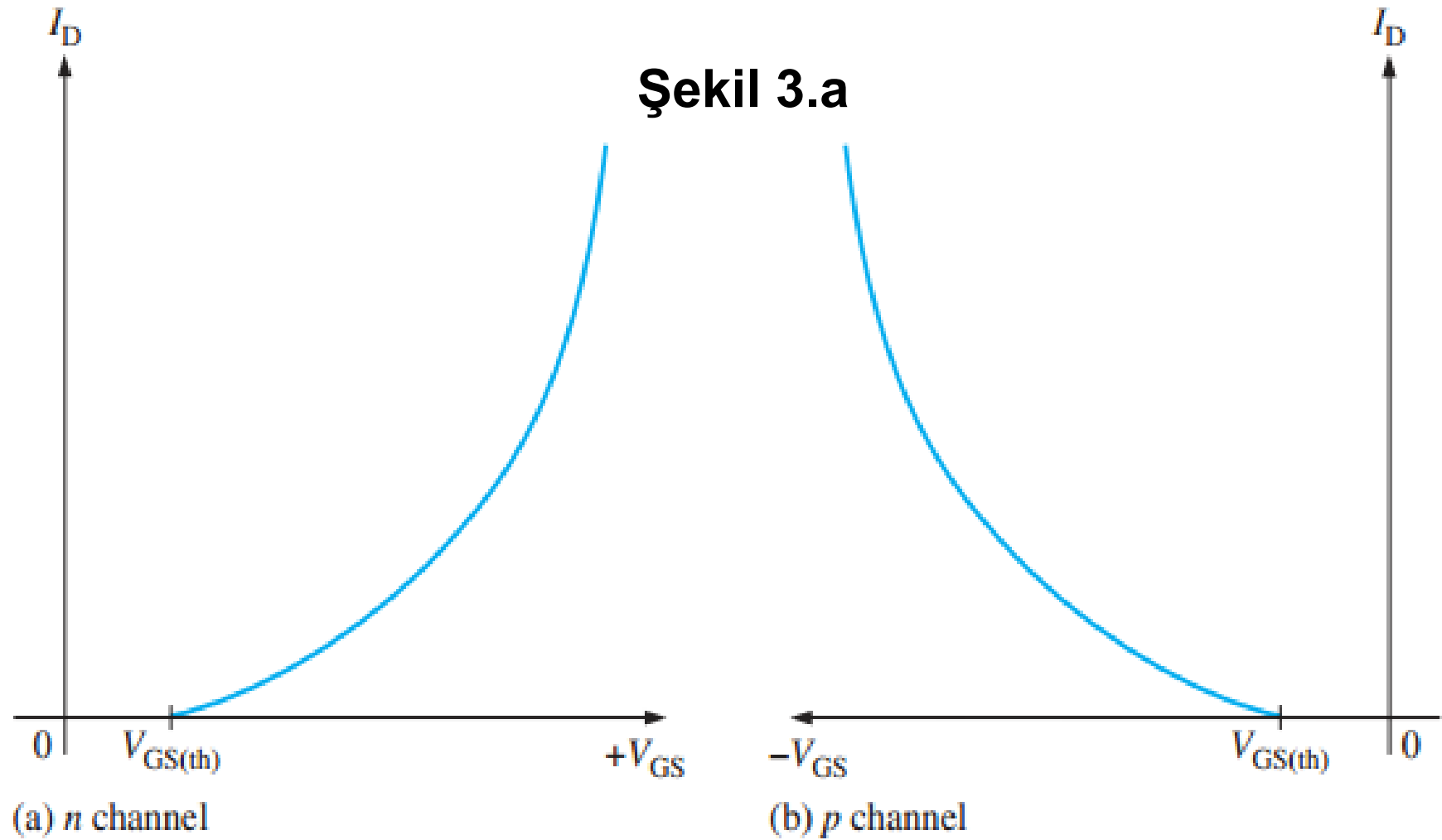
$$I_D = k(V_{GS} - V_{GS(th)})^2$$
$$k = \frac{I_{D(on)}}{(V_{GS(on)} - V_{GS(th)})^2}$$

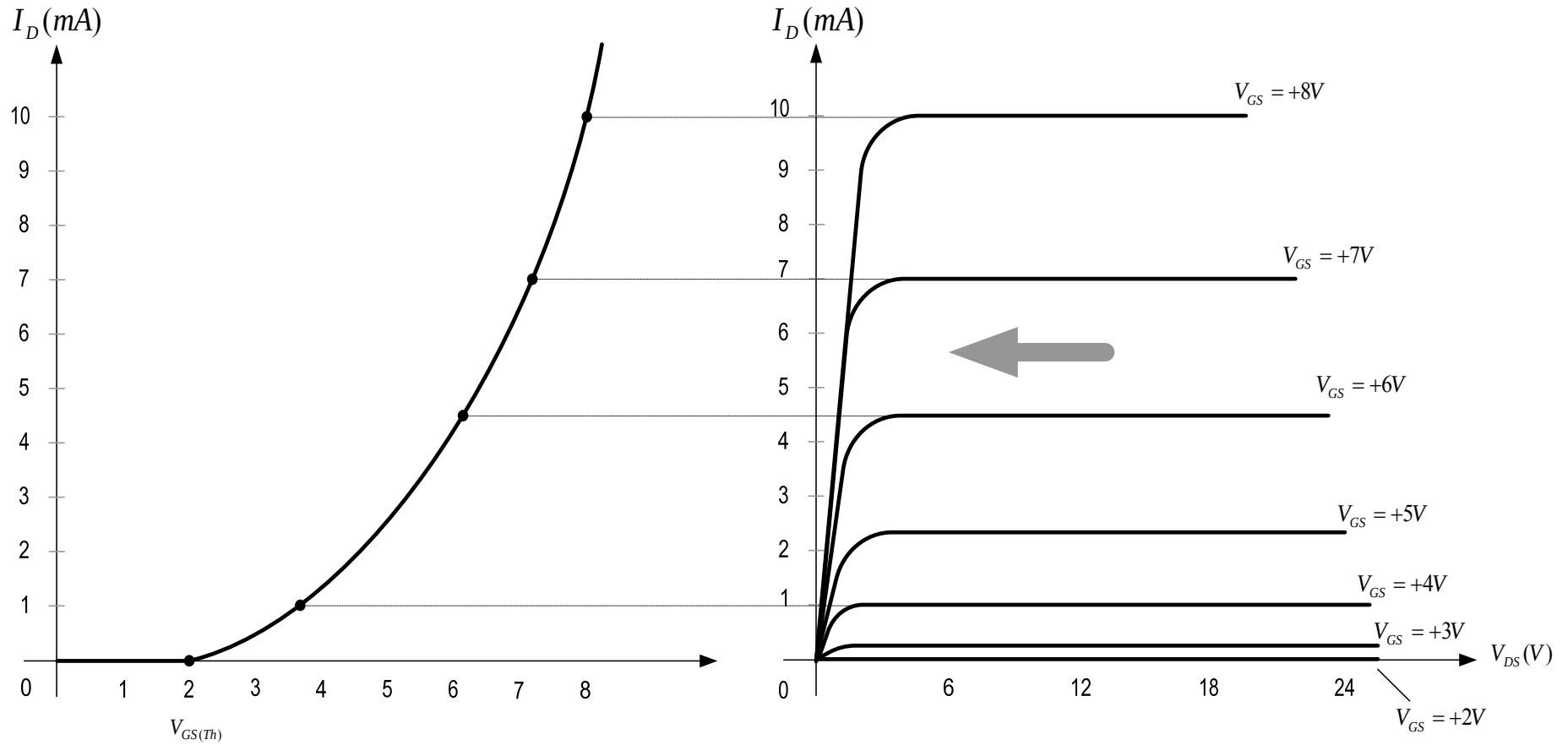
$V_{GS(th)}$ çoğu durumlarda V_T olarak ta gösterilir.

Denklemdaki k bir tasarım katsayısıdır ve yaklaşık olarak sabittir. Birimi A/V^2 dir. k mA/V^2 olarak alınırsa akım doğrudan mA olarak elde edilir. k nın değeri ileride görüleceği gibi üretici firma tarafından verilen 3 veriden (data dan) hesaplanır.

$(I_{D(on)}, V_{GS(on)}, V_T)$

E-MOSFET Transfer karakteristiği

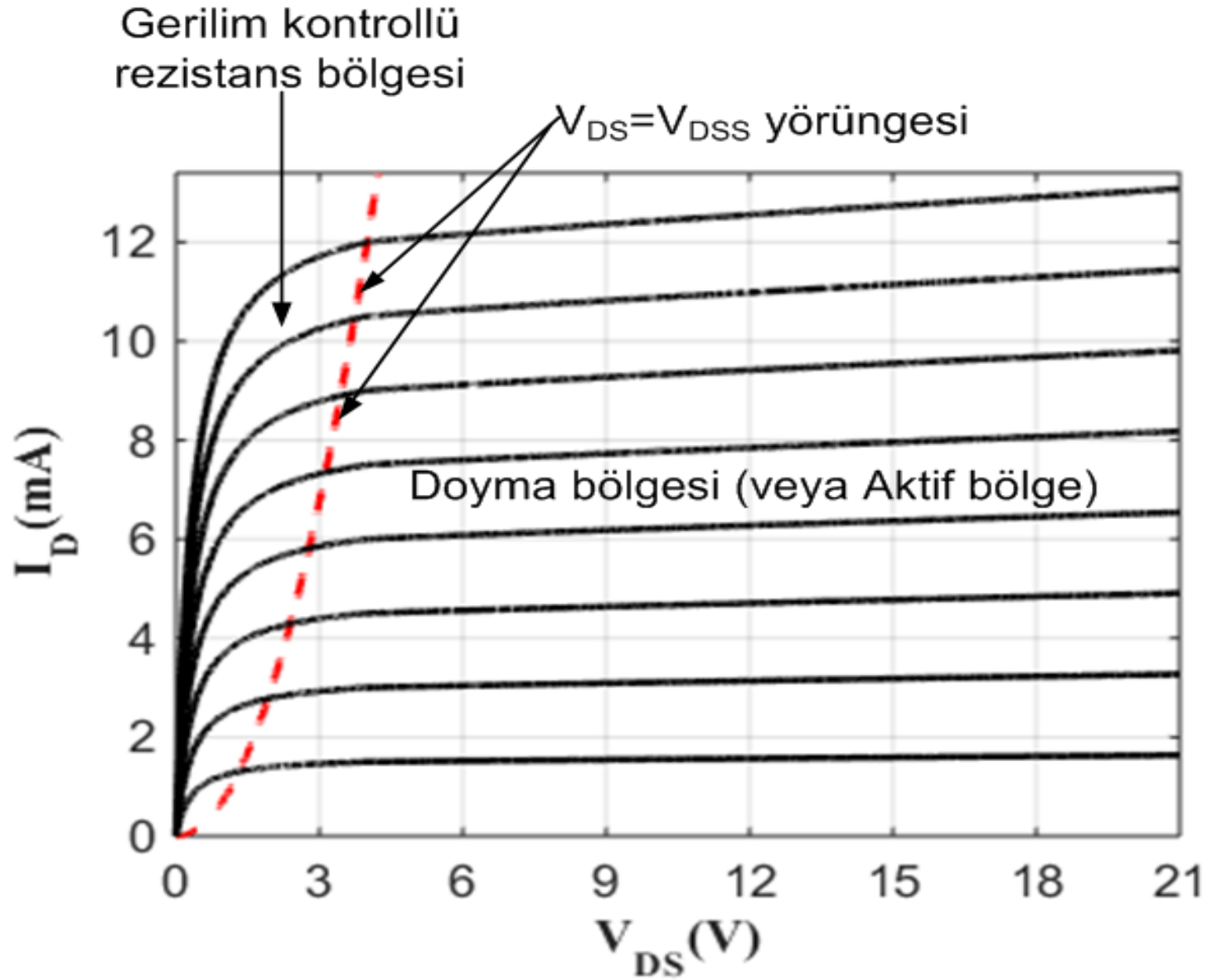




Şekil 3.b. N kanal E-MOSFET drain ve transfer karakteristiği

MOSFETin çalışma bölgeleri JFETin kilerle aynıdır ve Şekil 3.c de gösterilmiştir. E-MOSFET in doyma bölgesinde çalışabilmesi için $V_{DS} > V_{GS} - V_{th}$ olması gerekir. MOSFETi doyma bölgesinde tutabilecek minimum gerilim $V_{DSS} = V_{GS} - V_{th}$. V_{DSS} geriliminin yörüngesi Şekil 3.c de kırmızı kesik çizgilerle gösterilmiştir ve değeri V_{th} sabit olduğundan V_{GS} ile değişmektedir. Öte yandan V_{GS} de kaynak gerilimi V_{DD} ye bağlı olduğundan V_{DSS} kaynak geriliminin değerine bağlı olarak değişecektir.

Daha sonraki bölümlerde V_{DSS} nin ve buna karşılık gelen $V_{GS} = V_{GSS}$ ve I_D değerlerinin nasıl hesaplanacağı gösterilecektir.



Şekil 3.c: MOSFETin çalışma bölgeleri

ÖRNEK-20:

Yukarıdaki karakteristiğe göre $I_{D(on)} = 10\text{mA}$, $V_{GS(on)} = 8\text{V}$, $V_{GS(th)} = 2\text{V}$ olarak verilmiş. $V_{GS} = 4\text{V}$ 'a iken drain akımını bulunuz.

ÇÖZÜM

$$k = \frac{I_{D(on)}}{(V_{GS(on)} - V_{GS(th)})^2} = \frac{10\text{mA}}{(8\text{V} - 2\text{V})^2} = \frac{10\text{mA}}{(6\text{V})^2} = \frac{10\text{mA}}{36\text{V}^2} = 0,278 \cdot 10^{-3} \text{ A/V}^2$$

$$I_D = k(V_{GS} - V_{GS(th)})^2 = 0,278 \cdot 10^{-3} (4\text{V} - 2\text{V})^2 = 0,278 \cdot 10^{-3} (2\text{V})^2 = 1,1 \text{ mA}$$

k=0.278 mA/V olarak yerine yazarsak I_D yi doğrudan mA cinsinden buluruz:

$$\mathbf{I_D = 0.278(4-2)^2 = 1.11 \text{ mA}}$$

$$I_D = K(V_{GS} - V_{GS(th)})^2$$

k sabiti katalog bilgilerinde yer alan $I_{D(on)}$ ve buna karşılık gelen $V_{GS(on)}$ değerleri kullanılarak bulunur. Ayrıca $V_{GS(th)}$ yine katalog bilgilerinde verilmektedir. Dolayısıyla katalog bilgileri yukarıdaki denklemde kullanılarak **k** sabiti aşağıdaki gibi bulunur.

$$k = \frac{I_{D(on)}}{(V_{GS(on)} - V_{GS(th)})^2}$$

ÖRNEK:

The datasheet (see www.fairchild.com) for a 2N7002 E-MOSFET gives $I_{D(on)} = 500 \text{ mA}$ (minimum) at $V_{GS} = 10 \text{ V}$ and $V_{GS(th)} = 1 \text{ V}$. Determine the drain current for $V_{GS} = 5 \text{ V}$.

Bir 2N7002 TİPİ E MOSFET in katalog bilgileri

$I_{D(on)} = 500 \text{ mA}$, ve buna buna karşılık gelen $V_{GS} = 10 \text{ V}$ tur. $V_{GS(th)} = 1 \text{ V}$.
 $V_{GS} = 5 \text{ V}$ için drain akımını bulunuz.

Çözüm:

$$K = \frac{I_{D(on)}}{(V_{GS} - V_{GS(th)})^2} = \frac{500 \text{ mA}}{(10 \text{ V} - 1 \text{ V})^2} = \frac{500 \text{ mA}}{81 \text{ V}^2} = 6.17 \text{ mA/V}^2$$

$$K = \frac{I_{D(on)}}{(V_{GS} - V_{GS(th)})^2} = \frac{500 \text{ mA}}{(10 \text{ V} - 1 \text{ V})^2} = \frac{500 \text{ mA}}{81 \text{ V}^2} = 6.17 \text{ mA/V}^2$$

$V_{GS} = 5 \text{ V}$ için

$$I_D = K(V_{GS} - V_{GS(th)})^2 = (6.17 \text{ mA/V}^2)(5 \text{ V} - 1 \text{ V})^2 = 98.7 \text{ mA}$$

E-MOSFET lerin KUTUPLANDIRILMASI (BIASING E-MOSFETs)

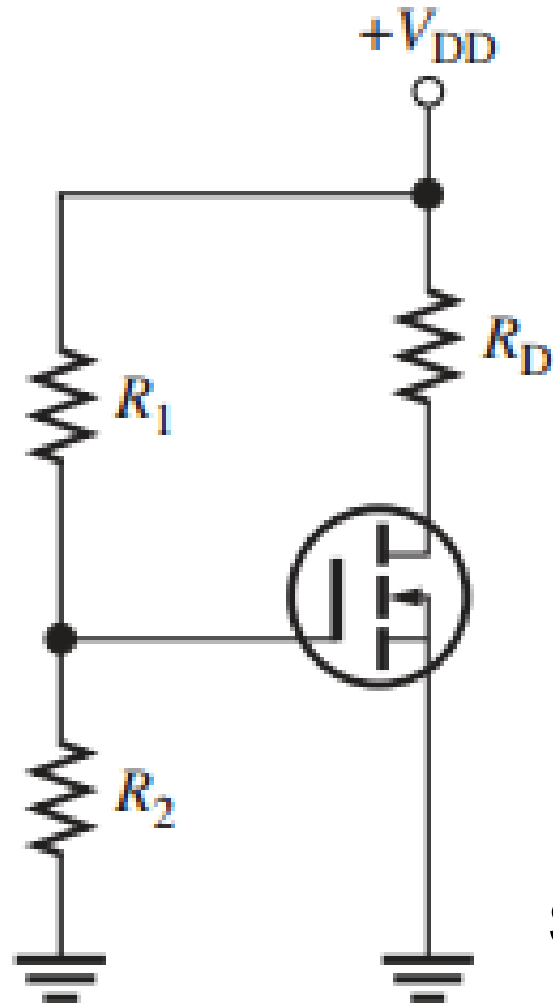
E-MOSFET lerde $V_{GS} > V_{GS(th)}$ olduğundan 0 biasing kullanılmaz. Bu nedenle yukarıdaki şekilde gösterilen 2 tip Biasing (polarma) kullanılır:

- Voltage divider (gerilim bölücü) biasing (kutuplama)
- Drain feedback (Drain geri besleme) biasing (kutplama).
- Voltage divider (gerilim bölücü) biasing (kutuplama)

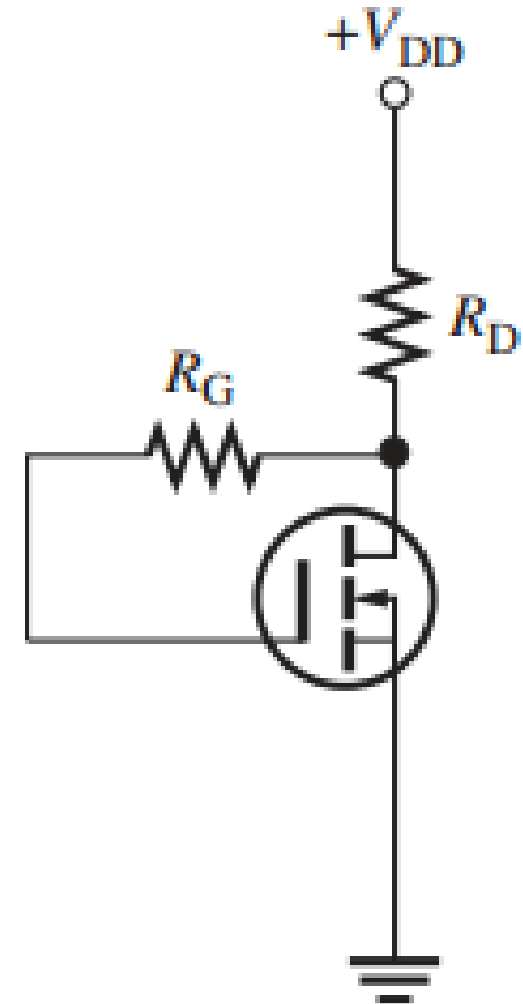
$$V_{GS} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_{DD}$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D$$

$$I_D = K(V_{GS} - V_{GS(th)})^2$$



(a) Voltage-divider bias



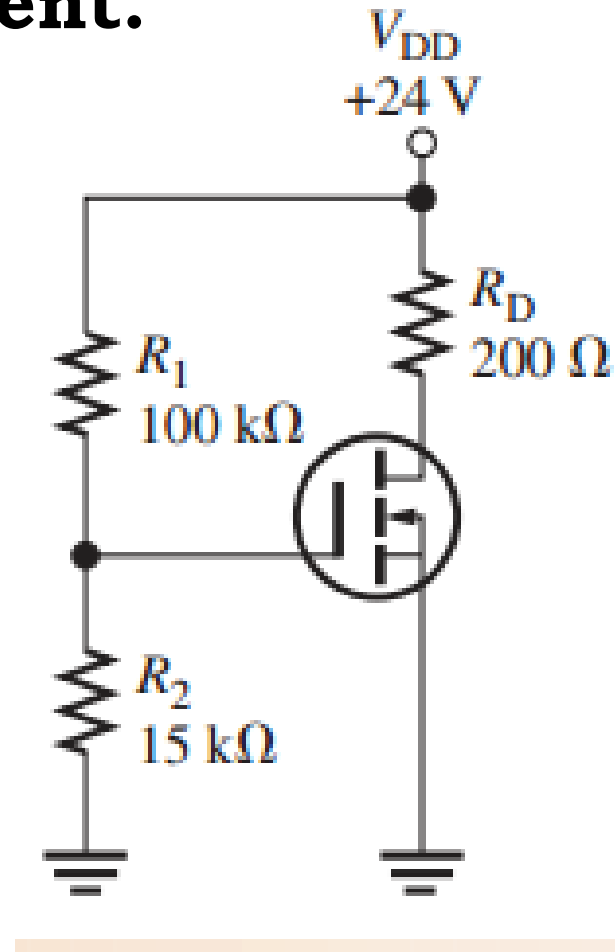
(b) Drain-feedback bias

Şekil 20

ÖRNEK: Katalog değerleri (datasheet values):

$I_{D(on)} = 200 \text{ mA}$ at $V_{GS(on)} = 4 \text{ V}$ and $V_{GS(th)} = V_T = 2 \text{ V}$. Find drain current.

Drain akımını bulunuz



$$V_{GS} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_{DD} = \left(\frac{15 \text{ k}\Omega}{115 \text{ k}\Omega} \right) 24 \text{ V} = \mathbf{3.13 \text{ V}}$$

$$K = \frac{I_{D(on)}}{(V_{GS} - V_{GS(th)})^2} = \frac{200 \text{ mA}}{(4 \text{ V} - 2 \text{ V})^2} = \frac{200 \text{ mA}}{4 \text{ V}^2} = 50 \text{ mA/V}^2$$

Now calculate I_D for $V_{GS} = 3.13 \text{ V}$.

Şimdi $V_{GS}=3.13 \text{ V}$ için I_D yi hesaplayalım:

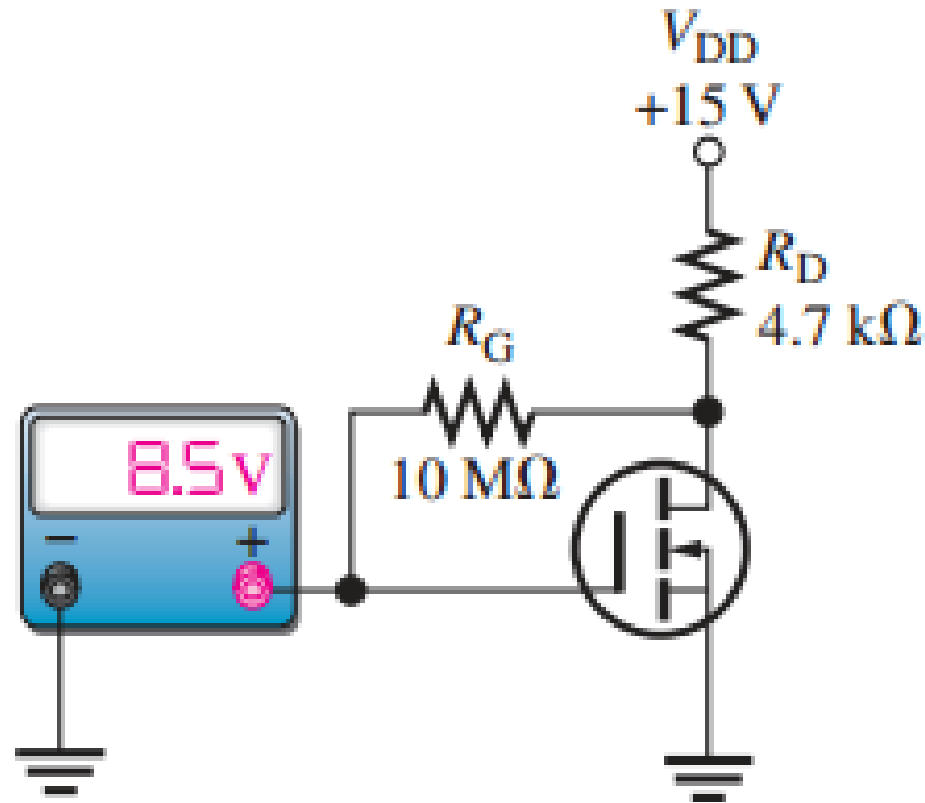
$$\begin{aligned} I_D &= K(V_{GS} - V_{GS(th)})^2 = (50 \text{ mA/V}^2)(3.13 \text{ V} - 2 \text{ V})^2 \\ &= (50 \text{ mA/V}^2)(1.13 \text{ V})^2 = 63.8 \text{ mA} \end{aligned}$$

Finally, calculate V_{DS} . **Son olarak V_{DS} yi hesaplayalım:**

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D = 24 \text{ V} - (63.8 \text{ mA})(200 \Omega) = \mathbf{11.2 \text{ V}}$$

Aşağıdaki devrede $V_{GS}=8.5\text{ V}$ ve $V_{GS(th)}=3\text{ V}$. Drain akımını bulunuz.

Şekil 21



Çözüm: Bu devre düzeninde:

$$V_{DS} = V_{GS} = 8.5 \text{ V.}$$

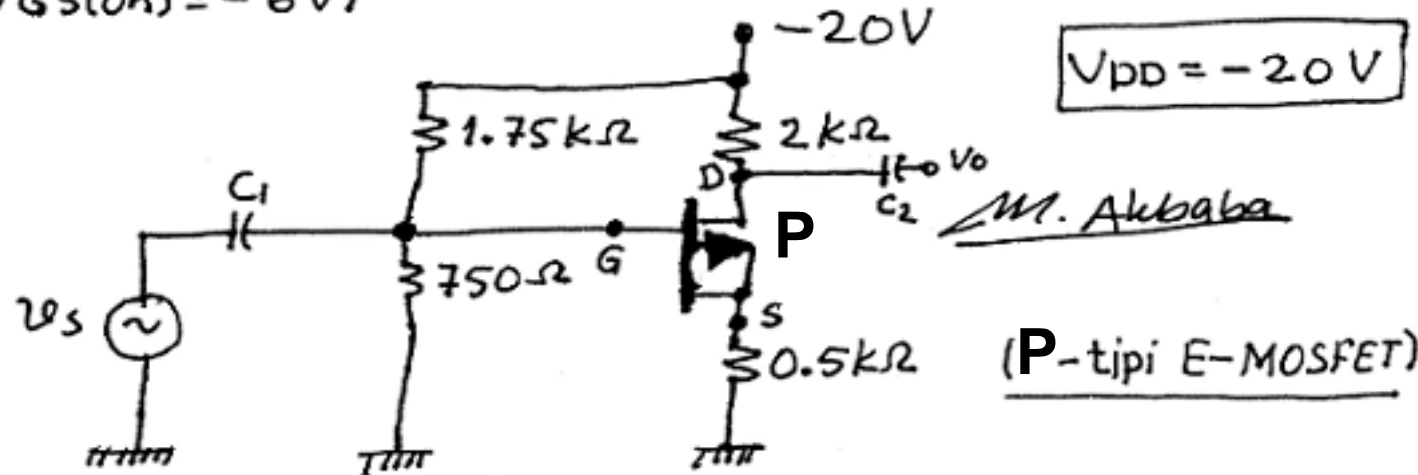
$$I_D = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{R_D} = \frac{15 \text{ V} - 8.5 \text{ V}}{4.7 \text{ k}\Omega} = \mathbf{1.38 \text{ mA}}$$

ÖRNEK : Aşağıda verilen **P**-tipi **E**-MOSFET devresinde

a) I_D akımını, V_D , V_{GS} , V_{DS} ve R_S gerilimlerini bulunuz.

b) MOSFET'in aktif bölgede çalıştığını ispat ediniz.

Parametreler: $I_{D(on)} = 5 \text{ mA}$, $V_{GS(on)} = -6 \text{ V}$ $V_T = -3 \text{ V}$.
 $(V_{GS(on)} = -6 \text{ V})$



a)

$$V_G = -\frac{0.75 \times 20}{0.75 + 1.75} = -6 \text{ V} \quad K = \frac{5}{(6-3)^2} = 0.5555 \text{ mA/V}^2$$

(Bu problemde tesadüfen $V_G = 6 \text{ V}$ ve $V_{GS(on)} = 6 \text{ V}$ fakat her zaman böyle olmaz!)

$$V_{GS} = V_G + R_S I_D = -6 + 0.5 I_D$$

$$I_D = 0.5555 (-6 + 0.5I_D + 3)^2 = 0.5555 (-3 + 0.5I_D)^2$$

Bu denklem düzenlenirse:

$$\boxed{0.38875 I_D^2 - 2.665 I_D + 4.9995 = 0}$$
 elde edilir

Bu denklemin kökleri $I_D = 2.1074 \text{ mA}$ ve $I_D = 17.0825 \text{ mA}$.

$I_D = 17.0875 \text{ mA}$ alınırsa $V_{GS} = -6 + 0.5 \times 17.0825 = +2.1454 \text{ V}$ olur. V_{DD} (-) iken V_{GS} (+) çıkamaz. ($V_{GS} > V_{DD}$ olamaz) O halde doğru (geçerli olan) $\boxed{I_D = 2.1074 \text{ mA}}$ dir.

$$V_{GS} = -6 + 0.5 \times 2.1075 = \boxed{-4.963 \text{ V}}$$

$$V_D = V_{DD} + R_D I_D \text{ (P tipi)} = -20 + 2 \times 2.1074 = \boxed{-15.78 \text{ V}}$$

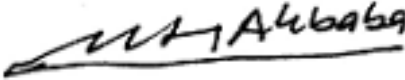
$$V_{DS} = V_{DD} + (R_S + R_D) I_D = -20 + (0.5 + 2) \times 2.1074$$

$$\boxed{V_{DS} = -14.73 \text{ V}} \quad V_S = -R_S I_D = -0.5 \times 2.1074 = \boxed{-1.037 \text{ V}}$$

b) $|V_{DS}| > |V_{GS} - U_T|$ olmalı (aktif bölgede çalışması için)

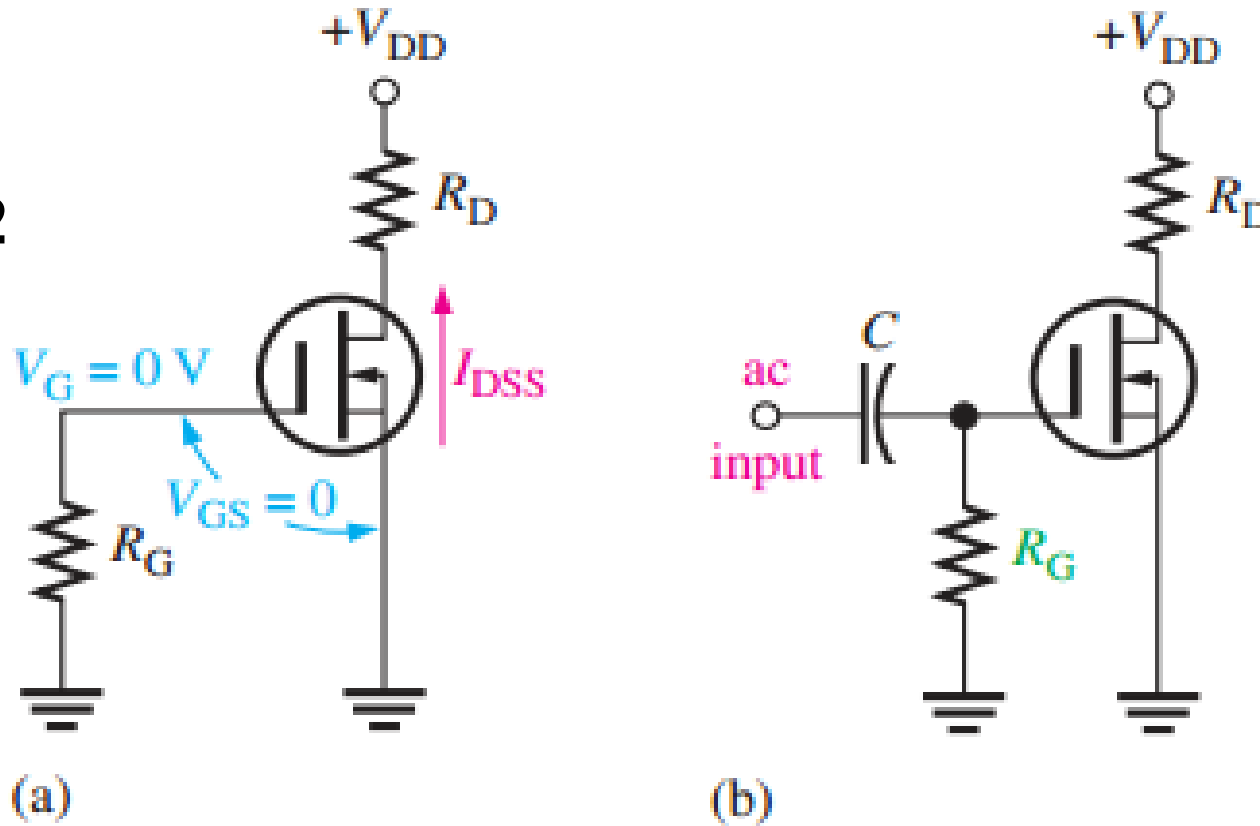
$$|-14.73| > |-4.963 + 3| \quad \checkmark \text{ sağlanıyor.}$$

MOSFET AKTİF BÖLGEDE ÇALIŞIR.

 Akbaba

D-MOSFET lerin KUTUPLANDIRILMASI (BIASING)

Şekil 22



Gate (kapı) akımı sıfır olduğundan R_G nin üzerinde hiçbir gerilim düşümü olmaz. Bu nedenle doğru akım eşdeğer devresinde bu direnç gözardı edilir. R_G direnci ac de toprağa kaçak akım akmaması için kullanılır.

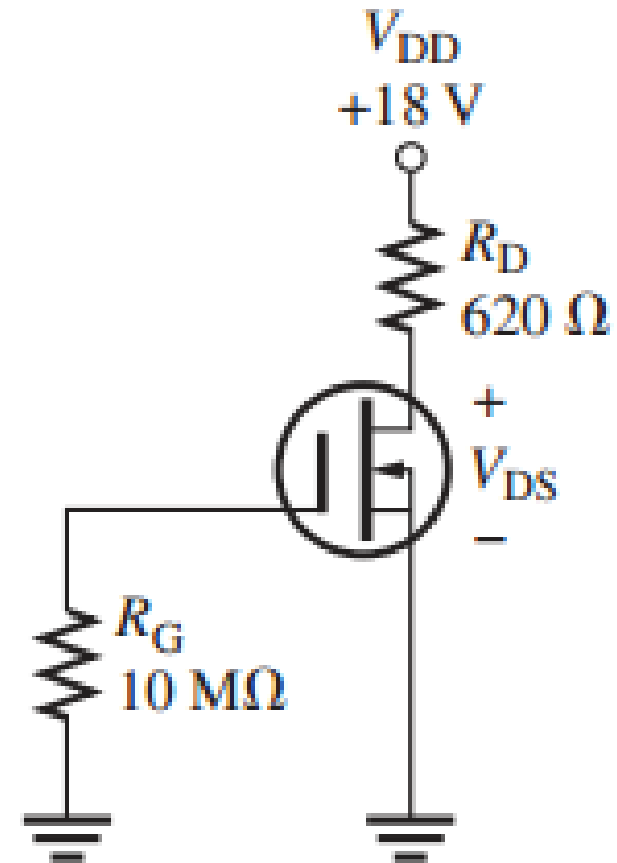
$V_{GS}=0$ olduğundan $I_D=I_{DSS}$ ve;

$$V_{DS} = V_{DD} - I_{DSS}R_D$$

ÖRNEK: $I_{DSS}=12\text{ mA}$

Ve $V_{GS(of)}=V_P=-8\text{ V}$.

Drain akımını bulunuz.



Çözüm:

$$I_D = I_{DSS} = 12 \text{ mA},$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_{DSS}R_D = 18 \text{ V} - (12 \text{ mA})(620 \Omega) = 10.6 \text{ V}$$

MOSFETİ DOYMA BÖLGESİNDE TUTABİLECEK EN KÜÇÜK V_{DS} GERİLİMİNİN BULUNMASI ($V_{DS}=V_{DSS}$)

MOSFET'in doyma bölgesinde kalabilmesi için :

$V_{DSS} = V_{GS} - V_{th}$ olmalıdır. Öte yandan

$$I_D = k [V_{GS} - V_{th}]^2 \quad \text{ve} \quad V_{DSS} = V_{DD} - (R_D + R_S) I_D$$

$$I_D = \frac{V_{DD} - V_{DSS}}{R_S + R_D} \quad \text{olduğundan}$$

$$\frac{V_{DD} - V_{DSS}}{R_D + R_S} = k [V_{GS} - V_{th}]^2 = k V_{DSS}^2 \quad \text{elde edilir.}$$

Bu denklemden :

$k[R_S + R_D] V_{DSS}^2 + V_{DSS} - V_{DD} = 0$ denklemi elde edilir. Bu denklemin çözümünden MOSFET'i doymada tutacak en küçük $V_{DS} = V_{DSS}$ değeri bulunur.

ÖRNEK n-kanal (N-MOS) bir MOSFET'in

parametreleri $I_{D_{on}} = 8 \text{ mA}$, $V_{th} = 3 \text{ V}$,
 $V_{G_{son}} = 5 \text{ V}$ olarak verilmiştir. 30 V 'luk
 bir kaynak geriliminde MOSFET'i
 doymada tutabilecek V_{DS} geriliminin
 minimum değerini bulunuz. $R_D = 2 \text{ k}\Omega$, $R_S = 1 \text{ k}\Omega$.

$$k = 8 / (5 - 3)^2 = 2 \text{ mA/V}^2$$

$$k(R_D + R_S) = 2 \times (2 + 1) = 6$$

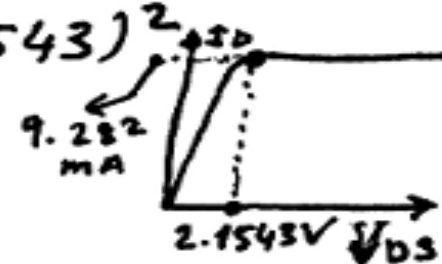
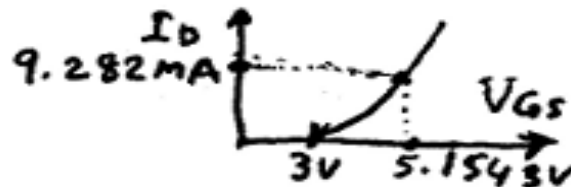
$$6V_{DSS}^2 + V_{DSS} - V_{DD} = 0 \rightarrow \begin{matrix} \nearrow V_{DSS} = 2.1543 \text{ V} \checkmark \\ \searrow V_{D.S} = -2. \times \times \end{matrix}$$

$V_{DSS} = 2.1543 \text{ V}$ Bu değere karşılık gelen:

$$V_{GSS} = V_{DSS} + V_{th} = 2.1543 + 3 = 5.1543 \text{ V}$$

$$I_D = k[V_{GS} - V_{th}]^2 = kV_{DSS}^2 = 2 \times (2.1543)^2$$

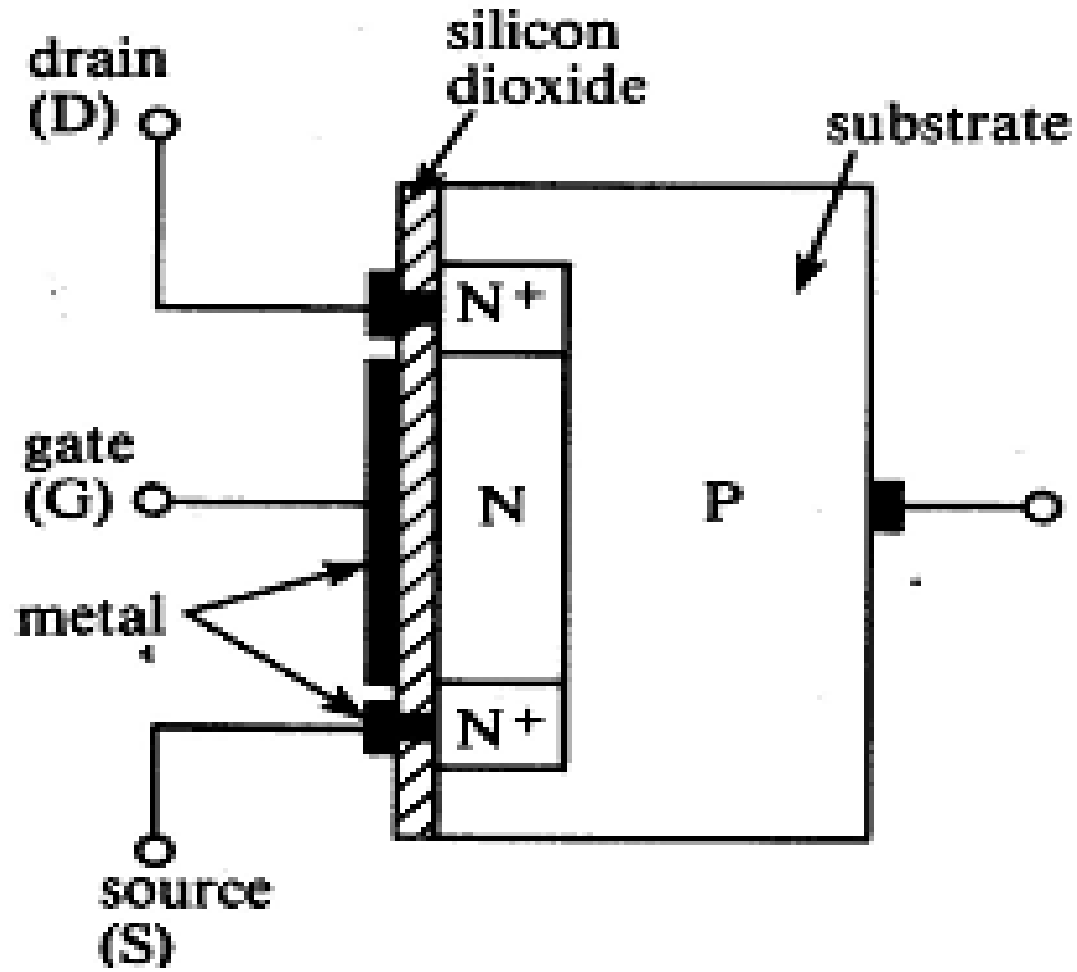
$$I_D = 9.282 \text{ mA}$$
 bulunur.



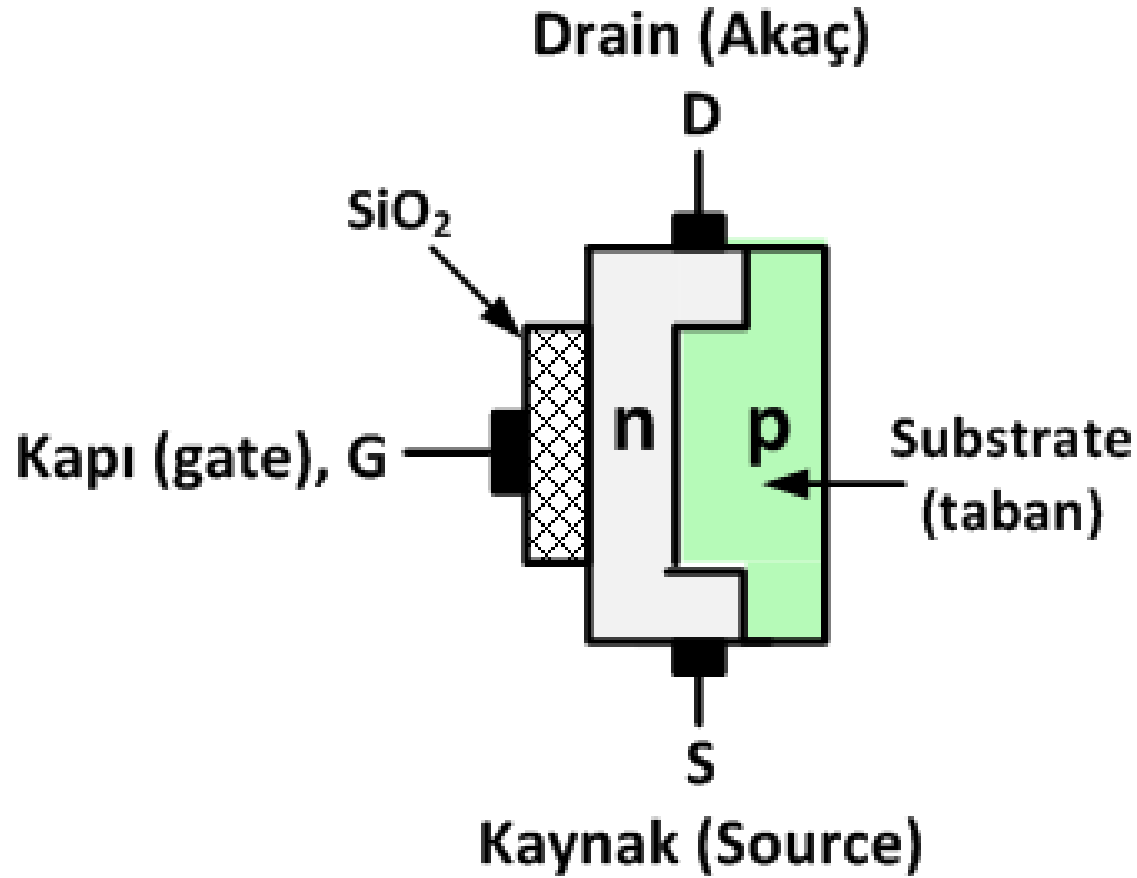
D (Depletion) MOSFET (D-MOSFET)

D-MOSFET in yapısı, karakteristikleri ve matematiksel modeli E-MOSFET ten farklıdır. Şekil 17.a ve 17.b de D-MOSFET in henüz kanal oluşmamış yapısı görülmektedir. E-MOSFET in aksine gate (geyt, kapı) tabakasının alt kısmı boydan boya aynı tip malzemedir, örneğin N-kakanal D-MOSFET te tüm cihaz boyunca gate tabakasının alt kısmı N-tipi malzemeden oluşmaktadır.

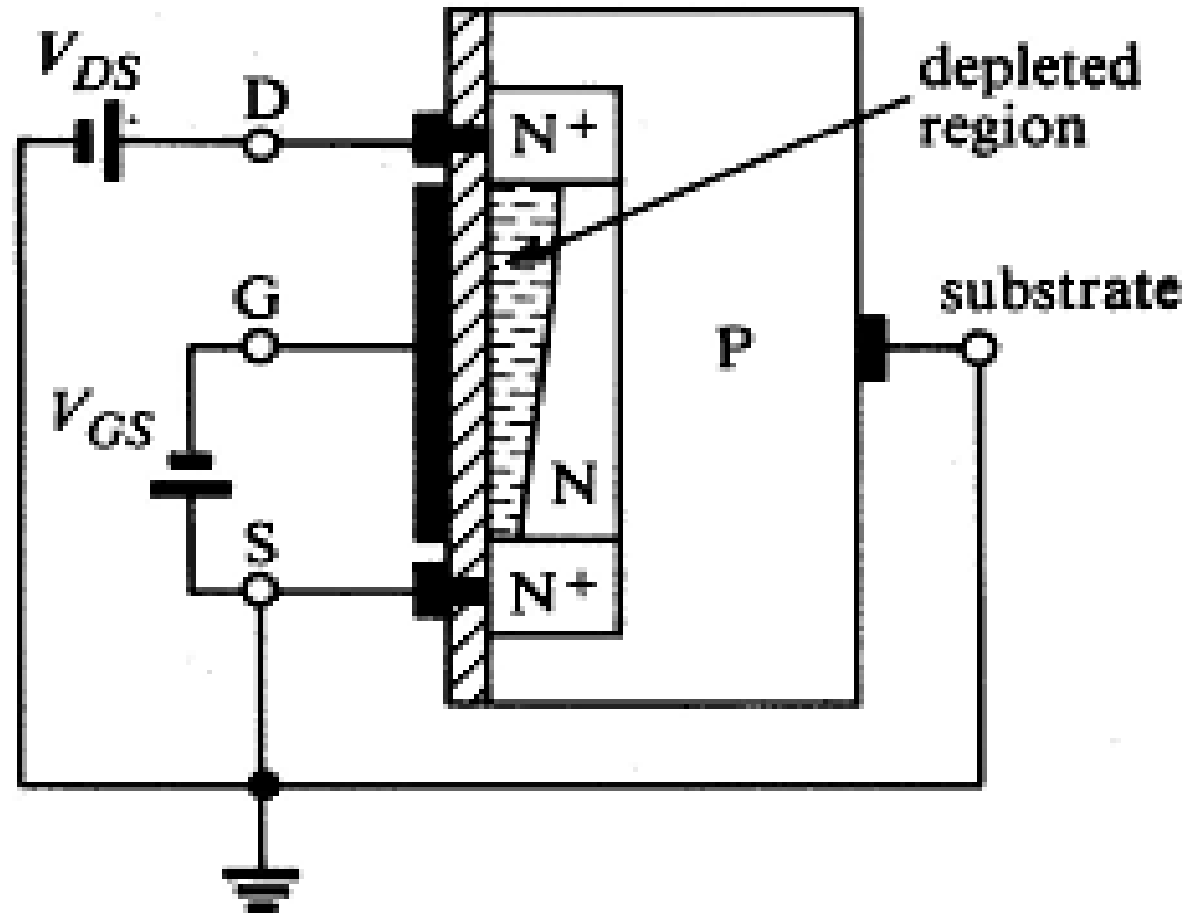
Kanal dışarıdan yine E-MOSFET in aksine negatif bir gerilim uygulanarak oluşturulmaktadır. Şekil 17.c kanal oluşmuş durumu göstermektedir. Bu yapı D-MOSFET in devre simgesine de yansımaktadır. E ve D tipi mofetlerin devre simgeleri Şekil 18 de gösterilmiştir.



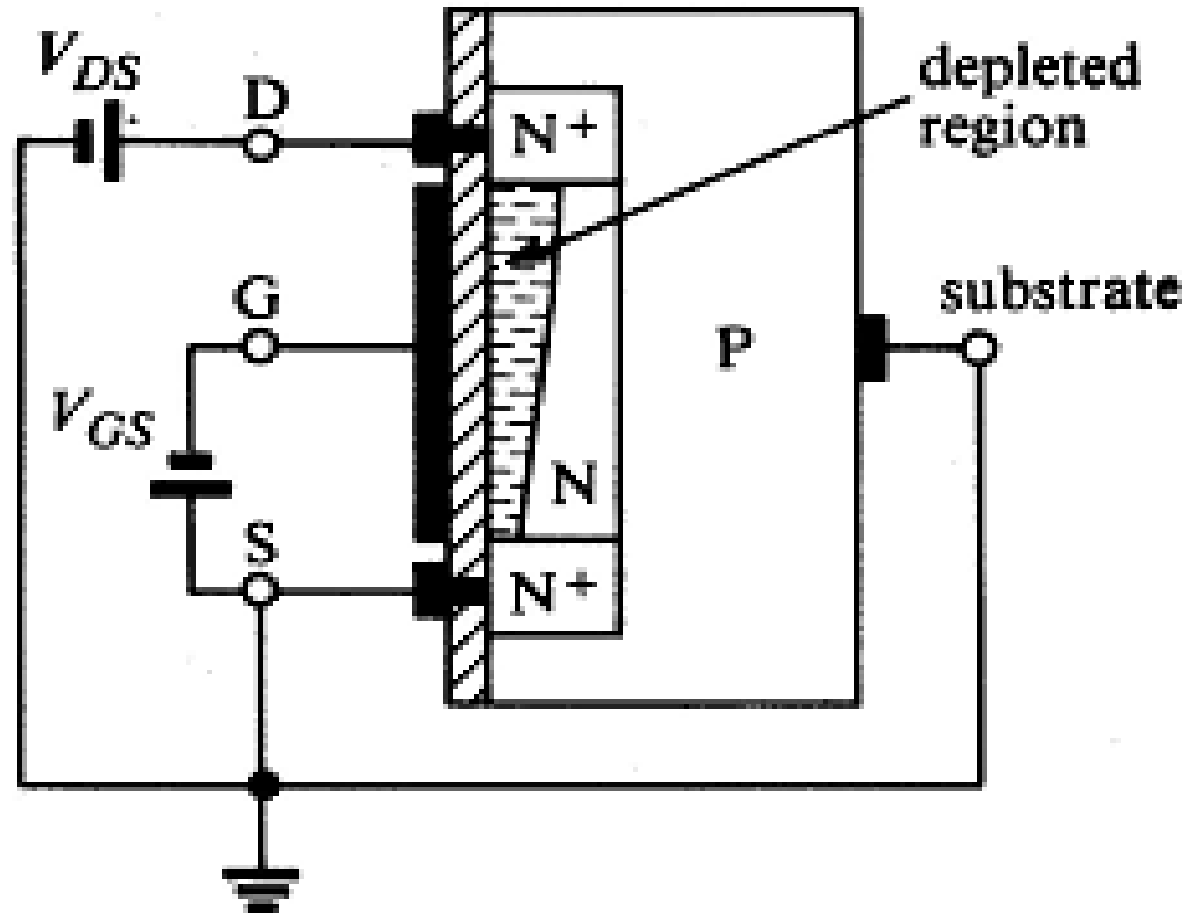
Şekil 17.a: D-MOSFET in henüz kanal oluşmamış yapısı



Şekil 17.b: D-MOSFET in henüz kanal oluşmamış yapısı



Şekil 17.c : D-MOSFET in kanal oluşmuş yapısı



Şekil 17.c : D-MOSFET in kanal oluşmuş yapısı

D-MOSFET in matematiksel analizi tamamen JFET ile aynıdır. Bu tipte eşik gerilimi yoktur, bunun yerine drain akımının (I_D) sıfıra düştüğü bir V_{GS} gerilimi vardır (V_{GS} geriliminin mutlak değer olarak en büyük değeri) ve bu gerilim JFET te olduğu gibi V_P ile gösterilir.

JFET te olduğu gibi D-MOSFET in drain karakteristiği aşağıdaki bağıntı ile ifade edilir:

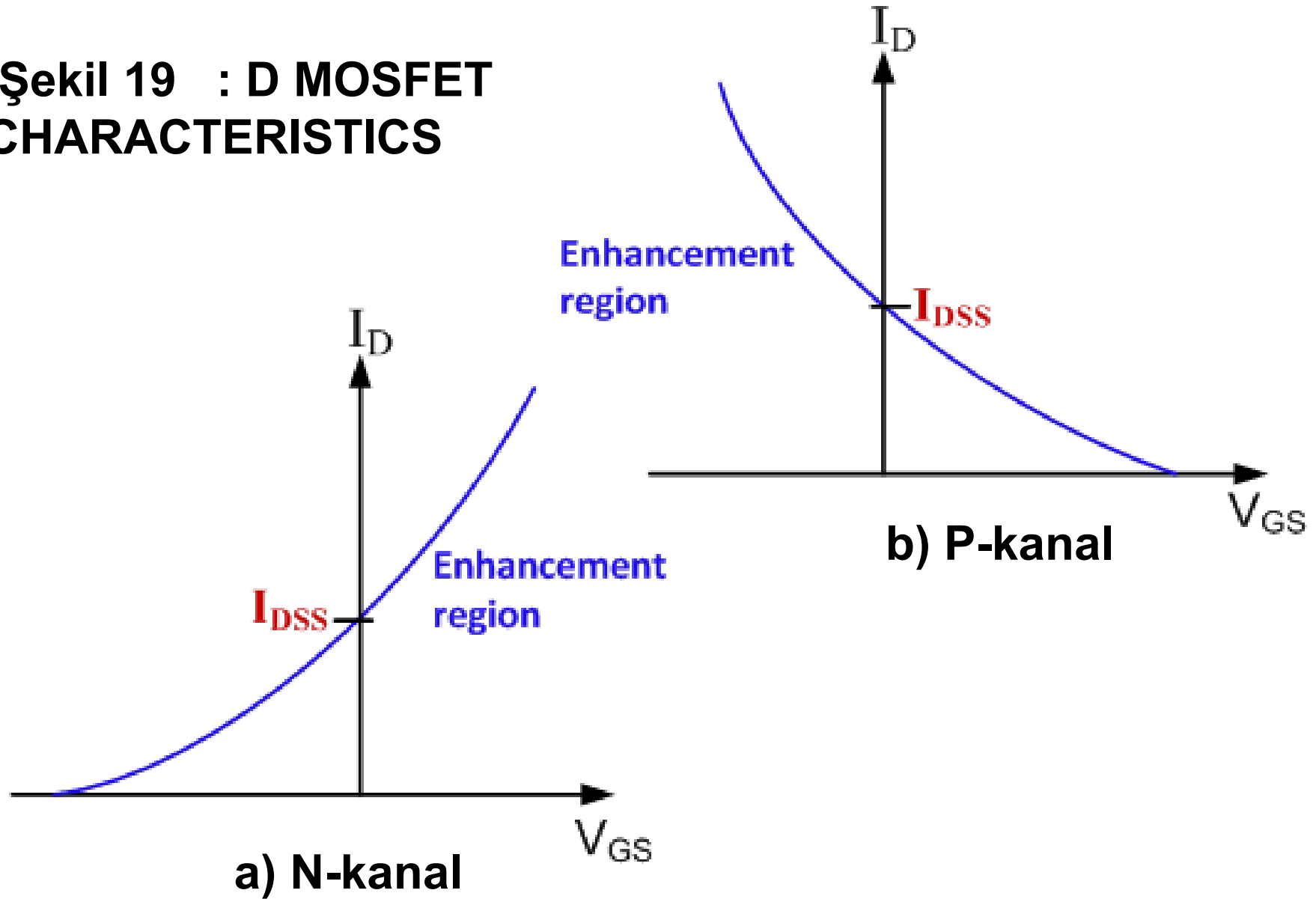
$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$$

Kontrol değişkeni
↓
 V_{GS}
↑
Sabit

↑
Sabit
 V_P

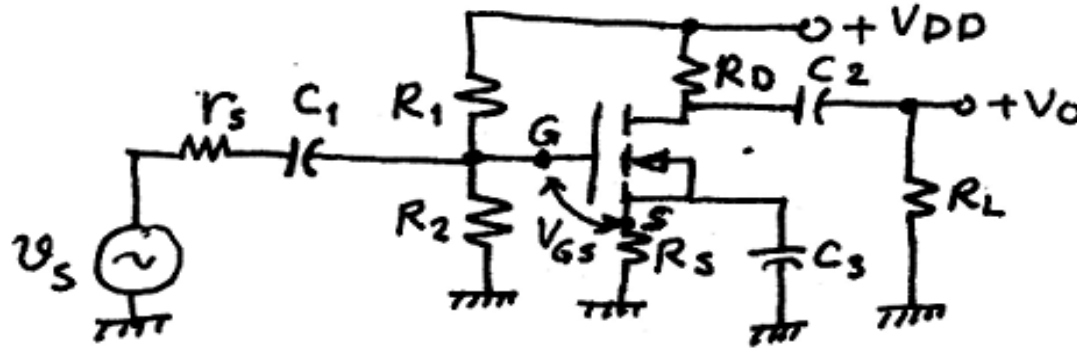
D-MOSFET in analizi tamamen JFET analizi gibidir. Bu nedenle analiz tekrarlanmayacaktır.

Şekil 19 : D MOSFET CHARACTERISTICS



MOSFET'İN AC ANALİZİ

MOSFET'in AC analizi aynen BJT veya JFET'in AC analizi gibidir. Aynı kurallar buradada geçerlidir. Bir örnek üzerinden açıklayalım.



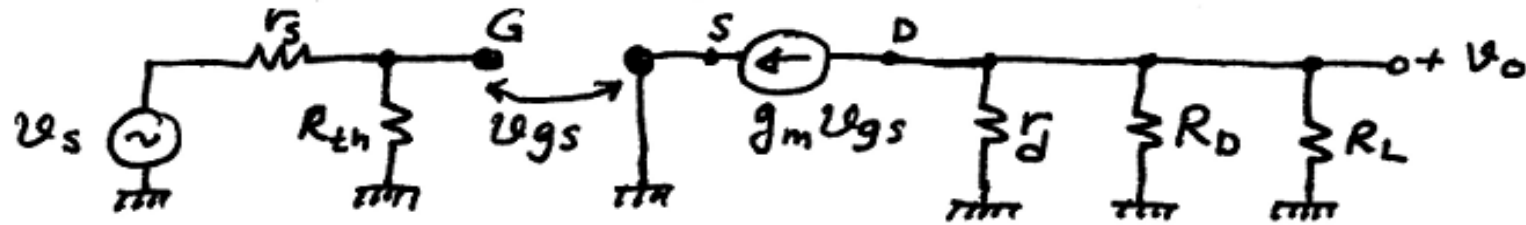
$$g_m = \text{transkonduktans} = \frac{\Delta I_D}{\Delta V_{GS}} / V_{DS} = \text{sabit.}$$

$$I_D = k [V_{GS} - V_{th}]^2$$

$$g_m = \frac{dI_D}{dV_{GS}} = \boxed{2k[V_{GS} - V_{th}]} \text{ olur.}$$

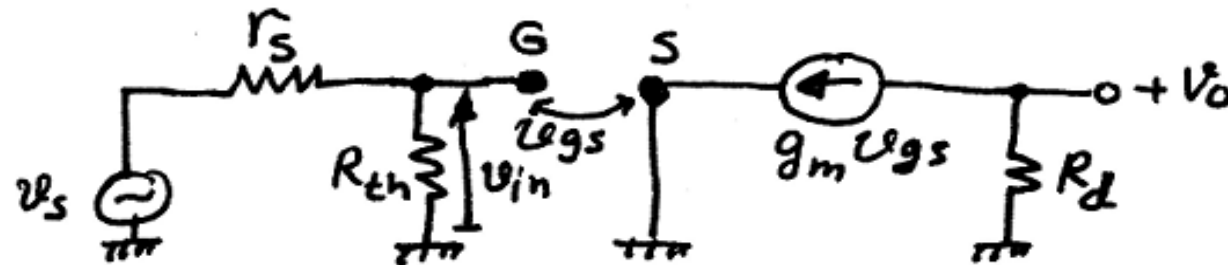
Transistor veya JFET'e uyguladığımız kuralları uygularsak AC eşdeğer devre aşağıdaki gibi olur:

a) Bypass kapasitörü C_3 var:



Burada $R_{th} = R_1 \times R_2 / (R_1 + R_2)$
 Ayrıca ÇIKIŞ taraftaki dirençlerin paralel eşdeğerine R_d dersek:

$R_d = r_d // R_D // R_L$, AC eşdeğer devre aşağıdaki gibi olur



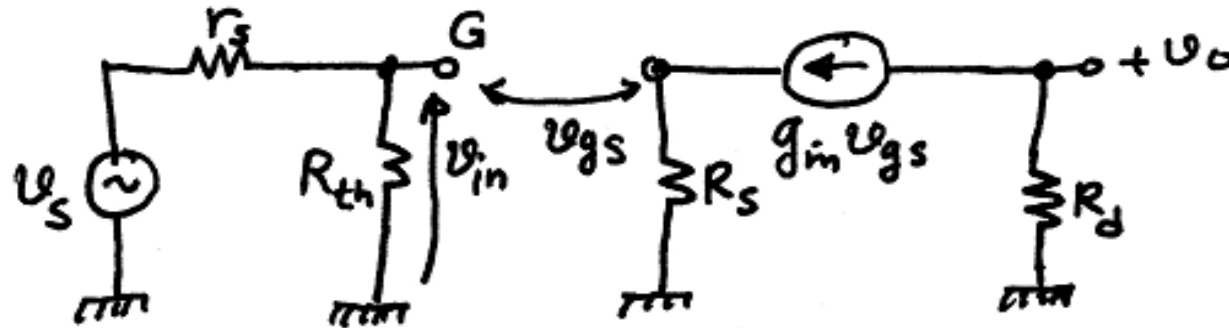
$$v_o = -R_d g_m v_{gs} \quad v_{in} = v_{gs}$$

$$A_v = + \frac{v_o}{v_{in}} = \boxed{-R_d g_m} \text{ olur.}$$

$$v_o = \boxed{A_v \left(\frac{R_{th}}{R_{th} + r_s} \right) v_s}$$

b) Bypass kapasitörü C_3 yok

Bu durumda R_S direnci yerinde kalır ve AC eşdeğer devre aşağıdaki gibi olur.



Bu durumda :

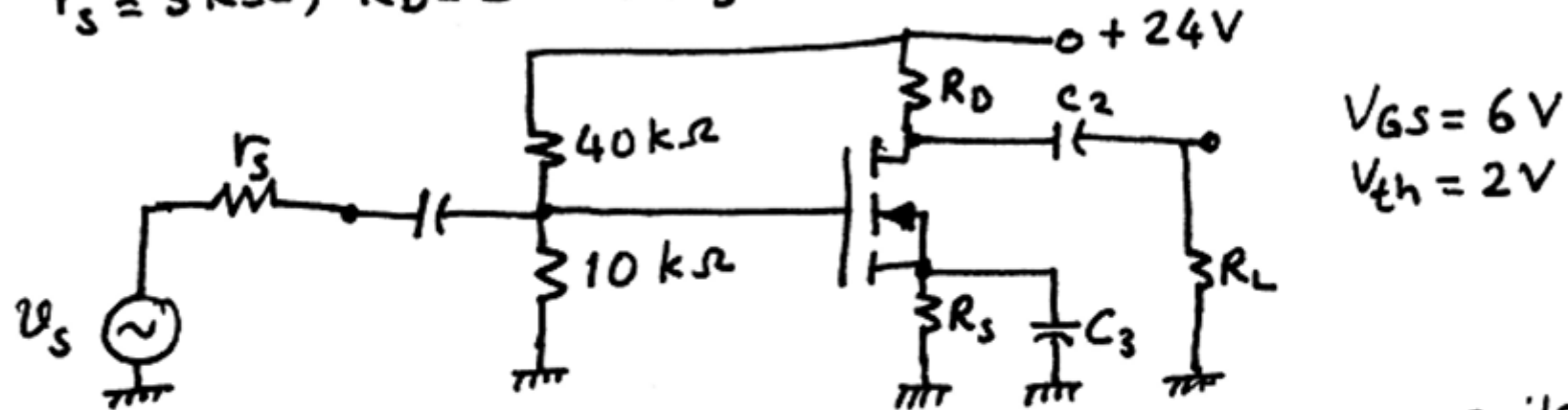
$$v_{in} = v_{gs} + g_m v_{gs} R_S = v_{gs} (1 + g_m R_S)$$

$$v_o = -R_D g_m v_{gs}$$

$$A_v = + \frac{v_o}{v_{in}} = \boxed{- \frac{R_D g_m}{1 + g_m R_S}} \text{ olur.}$$

$$v_o = \boxed{A_v \left(\frac{R_{th}}{R_{th} + r_s} \right) v_s} \text{ olur}$$

"
ÖRNEK Aşağıdaki MOSFET devresinin AC eşdeğer devresini çiziniz ve gerilim kazancını ve çıkış geriliminin değerini bulunuz. $r_d = 60 \text{ k}\Omega$, $U_s = 300 \text{ mV}$, $r_s = 3 \text{ k}\Omega$, $R_D = 2 \text{ k}\Omega$, $R_S = 1 \text{ k}\Omega$, $R_L = 6 \text{ k}\Omega$, $k = 0.6 \text{ mA/V}^2$.



AC eşdeğer devre: Yukarıda C_3 varken verilen AC eşdeğer devrenin aynısı.

$$R_{th} = 40 \times 10 / 50 = 8 \text{ k}\Omega.$$

$$R_d = \frac{1}{\frac{1}{60} + \frac{1}{2} + \frac{1}{6}} = 1.464 \text{ k}\Omega.$$

$$g_m = 0.6 [6 - 2] = 2.4 \text{ mS}$$

$$A_v = -2.4 \times R_d = \boxed{-3.51}$$

$$U_o = -3.51 \left(\frac{8}{8+3} \right) \times 300$$

$$\boxed{V_o = -765.8 \text{ mV}}$$

KAYNAKLAR

1. Robert Boylestad and Louis Nashelski, ***Elektromik Cihazlar ve Devre Teorisi***, Palme Yayıncılık
2. Mehmet Akbaba, **Elektronik Devreler Ders Notları**
3. Thomas L. Floyd, **Electronic Devices**, Merrill Publishin Company